关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R026 概率乘法公式

二级结论

条件

条件 1（事件概率正）：

事件 A 的概率 $P(A)>0$。

条件 2（概率积正）：

对于多个事件 $A_1,\dots,A_n$，有 $P(A_1\cdots A_{n-1})>0$。

结论

结论一（两事件公式）：

直观描述： 两事件的积事件概率等于先发事件概率乘条件概率。

$$P(AB)=P(A)P(B|A)$$

推广结论（多事件公式）：

直观描述： 多个事件的积事件概率等于各步条件概率的连乘积。

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1\cdots A_{n-1})$$

理解说明

一句话直觉

乘法公式的核心是：将“多个事件同时发生”的概率，拆解为“依次发生”的条件概率乘积，从而将复杂概率问题转化为分步乘法。

核心拆解

要点一（条件概率定义）：

条件概率的公式 $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$ 两边同时乘以 $P(A)$，即得 $P(AB)=P(A)P(B|A)$。

要点二（递推扩展）：

对于三个事件 A,B,C，$P(ABC)=P(A)P(B|A)P(C|AB)$，不断将新事件的条件概率依次乘入，即可推广到 n 个事件。

几何本质（树形图概率）

在概率树状图中，从起点到某个结果节点的路径，其概率等于路径上各步条件概率的乘积。这正是乘法公式的直观体现。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（降维分解）

将高维的联合概率 $P(A_1 \cdots A_n)$ 分解为一系列低维概率（无条件概率和条件概率）的乘积，使得计算只需要逐次使用已知量，避免直接计算复杂交集。

考点价值（解题策略）

- **考法一（求联合概率）：**已知各步骤条件概率，求事件串发生的总概率。
- **考法二（求条件概率）：**已知联合概率和某条件概率，利用公式反推另一条件概率。

顿悟点

乘法公式其实是条件概率定义的移项形式。因此只要牢记条件概率定义，乘法公式可以立即导出，无需死记。

使用场景

- **场景一（不放回抽样）：**从有限总体中不放回依次抽取多个个体，计算抽到特定序列的概率。
- **场景二（多步随机试验）：**如依次掷骰子、连续摸球等，各步结果相互影响时的概率计算。

证明

思路提示

乘法公式的核心是条件概率定义的直接变形。对于多个事件，反复应用两事件乘法公式即可得到一般形式。

正式推导

步骤一（条件概率定义）：

设 $P(A) > 0$。

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

理由：这是条件概率的定义式。两边乘以 $P(A)$，即得 $P(AB) = P(A)P(B|A)$。

步骤二（三事件递推）：

对于事件 A_1, A_2, A_3，先合并 A_1A_2 为一个事件。

$$P(A_1A_2A_3) = P((A_1A_2)A_3) = P(A_1A_2)\,P(A_3|A_1A_2)$$

理由：对 A_1A_2 与 A_3 应用两事件乘法公式。再用一次两事件公式于 A_1A_2：

$$P(A_1A_2) = P(A_1)\,P(A_2|A_1)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入得 $P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)$。

步骤三（n 事件归纳）：

假设对 k 个事件公式成立，对于 $k+1$ 个事件 $A_1, \ldots, A_{k+1}$，有

$$P(A_1 \cdots A_{k+1}) = P(A_1 \cdots A_k)\, P(A_{k+1}|A_1 \cdots A_k)$$

理由：将 $A_1 \cdots A_k$ 视为一个事件，再次使用两事件公式。再由归纳假设，

$$P(A_1 \cdots A_k) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_k|A_1 \cdots A_{k-1})$$

代入即得 $k+1$ 事件公式。故对任意正整数 n 成立。

结论回扣

乘法公式将积事件概率转化为条件概率的连乘，是条件概率定义的直接推论，也是计算复杂事件概率的重要工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 从一副去掉大小王的标准扑克牌（共 52 张）中，不放回地先后抽取两张。求第一张是红心且第二张也是红心的概率。

解题步骤：

第一步（求先抽概率）：

设 A 表示“第一次抽到红心”，B 表示“第二次抽到红心”。

$$P(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

理由： 52 张牌中红心 13 张，等可能抽取。

第二步（求条件概率）：

$$P(B|A) = \frac{12}{51}$$

理由：第一次已抽走一张红心，剩余 51 张中红心 12 张。

第三步（乘法求积）：

$$P(AB) = \frac{1}{4} \times \frac{12}{51} = \frac{12}{204} = \frac{1}{17}$$

理由：由乘法公式 $P(AB) = P(A)P(B|A)$ 直接计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 两次都抽到红心的概率为 $\frac{1}{17}$。

例 2（稍变形）

题目： 某小组有男生 3 人，女生 2 人。现从中不放回地先后选两人参加活动。求先选男生后选女生的概率。

解题步骤：

第一步（求先选男概率）：

设 A 表示“先选男生”，B 表示“后选女生”。

$$P(A) = \frac{3}{5}$$

理由： 5 人中男生 3 人。

第二步（求条件概率）：

$$P(B|A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

理由：先选出一名男生后，剩余 4 人中有女生 2 人。

第三步（乘法求结果）：

$$P(AB) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10} = 0.3$$

理由：由乘法公式 $P(AB) = P(A)P(B|A)$ 代入即得。

关键结论： 先选男生后选女生的概率为 0.3。

例 3（综合应用）

题目： 某电视台闯关节目共三关。选手通过第一关的概率为 0.6。若通过第一关，则通过第二关的概率为 0.8。若前两关都通过，则通过第三关的概率为 0.9。求选手连过三关的概率。

解题步骤：

第一步（求第一关通过概率）：

设 A_1 表示通过第一关，A_2 表示通过第二关，A_3 表示通过第三关。

$$P(A_1) = 0.6$$

理由：题设给出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求第二关条件概率）：

$$P(A_2|A_1) = 0.8$$

理由：题设给出。

第三步（求第三关条件概率）：

$$P(A_3|A_1A_2) = 0.9$$

理由：题设给出。

第四步（应用乘法公式）：

$$P(A_1A_2A_3) = 0.6 \times 0.8 \times 0.9 = 0.432$$

理由：由乘法公式 $P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)$ 直接计算。

关键结论： **连过三关的概率为** 0.432。

易错提醒

易错点一（忽略前提）

直接使用 $P(AB) = P(A)P(B|A)$ 而不检查 $P(A) > 0$。

正确理解（先验概率正）：

公式成立的条件是 $P(A) > 0$，否则条件概率 $P(B|A)$ 无定义，公式不可用。

错因分析（默认概率正）：

学生常默认分母 $P(A)$ 非零，但在论证或极端概率问题中恰好 $P(A) = 0$ 时出错。

易错点二（混淆条件独立）

将乘法公式与独立事件乘法 $P(AB) = P(A)P(B)$ 混淆，无条件使用 $P(B|A) = P(B)$。

正确理解（区分独立性）：

仅当事件 A, B 独立时才有 $P(B|A) = P(B)$，一般情形必须用条件概率 $P(B|A)$。

错因分析（滥用独立公式）：

习惯于独立事件乘积，未判断依赖关系，导致在条件概率问题中错误使用

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

独立公式。

易错点三（顺序与前提）

在多事件乘法中，忽略条件概率的顺序依赖，如记成 $P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)$，或未检查每一步的分母非零。

正确理解（顺序与正性）：

必须按事件实际发生顺序依次写出条件概率，且每一步前积事件的概率 $P(A_1\cdots A_{k-1}) > 0$ 是前提。

错因分析（忽略依赖链）：

学生常忘记事件之间的因果顺序，直接连乘无条件概率，当事件不独立时结果完全错误。

结论小结

一句话核心

乘法公式将积事件 $A_1\cdots A_n$ 的概率分解为无条件概率与条件概率的连乘积： $P(A_1\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)\cdots P(A_n|A_1\cdots A_{n-1})$。

使用条件

- **条件 1（分母非零）：**每次应用公式时，所给的条件概率的分母必须大于零，即 $P(A_1\cdots A_{k-1}) > 0$。
- **条件 2（顺序确定）：**事件必须有一个明确的先后顺序或因果关系，条件概率严格按照该顺序书写。

关键提醒

- **易错点（分母为零）：**不要忽略概率为零的情况，若 $P(A) = 0$ 则乘法公式不能直接使用。
- **检查项（条件概率正确）：**确认每步条件概率匹配正确，如 $P(A_2|A_1)$ 不能写成 $P(A_2|A_3)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料